

Semáforo predictivo: estado del modelo en Python

Proyecto de Grado MII712, grupo 3 · Resumen para el equipo · 8 de octubre de 2026

En corto

El semáforo ya corre de punta a punta con datos públicos reales del litoral atlántico andaluz (2000 a 2024): integración de datos, IEECC, comparación de los cuatro modelos y panel. El código quedó alineado con el diseño del Capítulo 1. Los resultados todavía no cumplen dos metas de la Tabla 1 y encontramos la causa: el indicador de nivel del mar está dominado por la marea astronómica. La solución es simple y está lista para correr, pero antes necesitamos cerrar algunas decisiones como grupo.

Datos descargados

Fuente	Qué aporta	Estado
Copernicus Marine, reanálisis IBI	Oleaje (Hs, Tp), nivel del mar, corrientes y tensión del viento; horario, 40 tramos, 2000 a 2024	Completo, 100 % de cobertura
REDMAR (Puertos del Estado)	Nivel del mar observado en Huelva, Bonanza y Tarifa, para validar el reanálisis	Huelva desde 2007 (96,6 %), Bonanza desde 2009 (94,8 %), Tarifa con vacíos entre 2004 y 2008 (66,9 %)
SIMAR (Puertos del Estado)	Oleaje y viento por nodo, desde 1958	Pendiente: solo se baja a mano desde Portus, y su servicio de datos estaba con error

La validación del nivel del mar resultó buena: el reanálisis y los mareógrafos tienen una correlación de 0,94 en Huelva y 0,83 en Bonanza y Tarifa, con errores de 4 a 6 cm. La señal de REDMAR venía invertida (sube cuando el mar baja) y se corrigió al procesarla.

Qué hace hoy el código

- **OE1.** Une las series por tramo, las agrega por trimestre y registra la distancia entre cada celda de Copernicus y su tramo como variable de calidad.
- **OE2.** IEECC con los cuatro indicadores del capítulo (oleaje, nivel del mar, viento y corrientes), normalizados de 0 a 1 con 2000-2018 y pesos iguales; clases por terciles dentro de cada trimestre. La sensibilidad prueba pesos de entropía, cada peso al doble y a la mitad, y el corte 25/50/25.
- **OE3.** Random Forest, SVM, XGBoost y LambdaMART (en LightGBM) con t y t-1 como entradas, sin identificador de tramo, partición 2000-2018 / 2019-2021 / 2022-2024, parada temprana, persistencia y clase mayoritaria como líneas base, y todas las métricas del capítulo (incluidas NDCG, matriz de confusión y precisión en los 10 primeros tramos).
- **OE4.** Panel en Streamlit con ranking, mapa semáforo, mapa de calor tramo por trimestre y ficha por tramo con IEECC, clase actual, clase predicha y SHAP.

Resultados frente a la Tabla 1

Meta	Resultado	Estado
OE1: al menos 90 % de pares tramo-trimestre con datos válidos	100 % (4.000 de 4.000)	Cumple
OE2: menos de 20 % de cambio de clase en cada escenario de sensibilidad	Cumple en 2 de 10 escenarios; el peor es doblar el peso del nivel del mar (43 %)	No cumple (el capítulo prevé informarlo como limitación)
OE3: superar a la persistencia en NDCG y en sensibilidad de la clase alta (prueba 2022-2024)	Ningún modelo la supera. LambdaMART queda cerca: NDCG 0,990 contra 0,992 y sensibilidad 0,846 contra 0,865	No cumple (se activa el plan B: la persistencia queda como referencia)
OE4: 4 de 4 componentes del panel	Ranking, mapa semáforo, mapa de calor y ficha	Cumple

Estas cifras son preliminares: los tramos todavía son provisionarios y el viento es una aproximación.

Por qué fallan OE2 y OE3

El indicador de nivel del mar usa el máximo del trimestre, y ese máximo lo pone la marea astronómica. La marea es mayor en Huelva y Cádiz y disminuye hacia Tarifa, al revés que el oleaje, el viento y las corrientes, que crecen hacia el Estrecho. Dentro de cada trimestre, el nivel del mar ordena los tramos en sentido contrario a los otros tres indicadores (correlación entre $-0,49$ y $-0,63$). Por eso el índice cambia tanto al mover los pesos y de un trimestre a otro, y a los modelos les cuesta anticiparlo.

Además, la marea no es exposición climática. La propuesta es reemplazar ese indicador por el nivel del mar sin marea astronómica, que Copernicus publica como serie diaria a la misma resolución que ya cita la Tabla 5. En el texto basta con decir "nivel del mar sin marea astronómica". Esperamos que mejore la sensibilidad del OE2; si el OE3 supera a la persistencia, no se puede saber antes de correrlo.

Decisiones que necesitamos como grupo

- **Nivel del mar sin marea.** Aprobar el cambio de indicador descrito arriba.
- **Tramos.** Hoy son 40 puntos equiespaciados entre Ayamonte y Tarifa, no segmentos de 10 km; con 10 km quedarían unos 25 a 30 tramos. Cinco puntos caían en tierra y se corrigieron tomando la celda de mar más cercana. Definir la segmentación obliga a volver a descargar Copernicus (unos 30 minutos).
- **Viento.** O bajamos SIMAR a mano cuando Portus funcione, o declaramos en el capítulo que oleaje y viento salen de Copernicus, con respaldo en Scala et al. (2026), que usan el mismo reanálisis en este litoral.
- **Selección del modelo.** El texto dice que se elige el mejor modelo en la prueba; el código lo elige en validación, que es lo correcto para no contaminar la evaluación final. Proponemos ajustar el texto.

Ajustes al Capítulo 1

- Tabla 5: REDMAR desde 2007 en Huelva y 2009 en Bonanza (no 1996 y 1992), y agregar Tarifa.
- Metodología: mencionar la corrección de la señal de REDMAR y el ajuste de los tramos en tierra.
- Herramientas: dejar LightGBM para LambdaMART (ya coincide) y Streamlit como herramienta del panel.

Próximos pasos

Paso	Responsable sugerido (RACI)
Aprobar el cambio de nivel del mar y correr de nuevo	Grupo / Juan Pablo
Definir la segmentación de tramos de 10 km	Rubén
Decidir SIMAR o Copernicus para el viento	Grupo
Revisar el panel con los resultados reales	Felipe
Actualizar el Capítulo 1 con los ajustes	Juan Pablo

*El proyecto está en la carpeta **PROYECTO DE GRADO/semaforo_python**. Para ver el panel: doble clic en **abrir_panel.command**.
Para volver a correr todo: **correr_modelo.command**.*